

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor

Johny Alexander Jaramillo Gallego, Doctor (PhD) en Física.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita Sánchez Arroyave [1]

Referencia **[1]** J. P. Sánchez Arroyave, "WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas", Trabajo de grado profesional, Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2026.

Estilo IEEE (2020)

CC **BY-NC-SA** Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Grupo de Investigación: Grupo de Instrumentación Científica y Microelectrónica (GICM)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Índice

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS 5

1.1. Definición del campo acústico 5

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico 6

1.2.1. Adquisición y muestreo de las señales 7

1.2.2. Promediado y reducción de la tasa de muestreo 9

1.2.3. Formación de bloques y procesamiento temporal y espectral 10

1.3. Rama A: Representación temporal y canal pasabanda 11

1.3.1. Filtrado pasabanda y respuesta de fase 11

1.3.2. Estimación de amplitud y frecuencia instantáneas 12

1.3.3. Acumulación de energía digital en una ventana temporal 14

1.3.4. Detección de tiempos de llegada (ToA) 16

1.4. Rama B: Representación espectral y estimación de frecuencia 18

1.4.1. Transformada discreta de Fourier y cálculo de magnitud y fase 18

1.4.2. Resolución espectral e interpolación de la frecuencia dominante 19

1.5. Síntesis de observables y acoplamiento cinemático 20

1.5.1. Propagación de incertidumbre y covarianza instrumental 21

1.5.2. Relación entre observables y modelos físicos 22

2. LOCALIZACIÓN ACÚSTICA: MODELOS GEOMÉTRICOS Y ESTIMACIÓN CINEMÁTICA 24

2.1. El problema inverso de la localización acústica 24

2.2. Estimación de distancia 25

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA) 25

2.2.2. Estimación mediante amplitud y energía recibidas 27

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal 28

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal 29

2.3.1. Diferencia de fase intercanal (PDoA) 29
2.3.2. Estimación angular mediante desequilibrio energético 30
2.3.3. Separación entre sensores y ambigüedad espacial 31
2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler 32
2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos 33
2.4.2. Estimador diferencial de velocidad 33
2.5. Reconstrucción geométrica bidimensional 35
2.5.1. Intersección de circunferencias a partir de ToA 35
2.5.2. Diferencia de tiempos de llegada y geometría hiperbólica 36
2.5.3. Ambigüedad de fase y diferencia de camino 37
2.6. Comparación de observables y condiciones de validez 37

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS

En este capítulo se describe el tratamiento de las señales acústicas desde su adquisición en dos posiciones del espacio hasta la obtención de observables empleados en los modelos de localización y estimación cinemática. La exposición sigue la cadena de medición: propagación del campo, transducción, muestreo, acondicionamiento digital y extracción de magnitudes temporales y espectrales.

El propósito no es introducir una colección de operaciones digitales aisladas, sino establecer qué información física proporciona cada etapa, bajo qué hipótesis puede interpretarse y cuáles son sus limitaciones. En particular, se distingue entre la resolución nominal de los parámetros instrumentales y la incertidumbre efectiva de las magnitudes estimadas.

Nota sobre implementación y reproducibilidad. La implementación digital asociada al instrumento WALO se encuentra documentada en dos repositorios de acceso abierto:

- **Lógica digital de adquisición y procesamiento en FPGA:** `https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays` [1].
- **Controladores y rutinas de procesamiento:** `https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer` [2].

Los repositorios permiten consultar la implementación de hardware y software. La reproducibilidad de un resultado experimental concreto requiere, además, disponer de la configuración utilizada, los datos originales y los procedimientos de análisis correspondientes.

1.1. Definición del campo acústico

Se considera la propagación de perturbaciones acústicas en el aire, tratado como un medio homogéneo e isótropo en primera aproximación. En ausencia de fuentes dentro de la región de observación y para perturbaciones de pequeña amplitud, la fluctuación de presión sonora $p(\vec{r}, t)$ satisface la ecuación escalar de onda [3–5]:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1}$$

donde c es la velocidad de propagación del sonido en el medio. Para aire seco, puede emplearse como aproximación en el intervalo usual de temperaturas de laboratorio la expresión:

$$c(T) = 331.3\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}} \quad \mathrm{m/s}, \tag{2}$$

con T expresada en grados Celsius. A una temperatura de referencia de 20 °C se obtiene:

$$c(20\,^{\circ}\mathrm{C}) \approx 343.2\,\mathrm{m/s}. \tag{3}$$

Este valor es nominal: la velocidad del sonido depende de las condiciones del medio y, para una determinación experimental precisa de distancias o velocidades, debe utilizarse la temperatura medida durante el ensayo. La humedad y la composición del aire también pueden introducir variaciones respecto de la aproximación anterior.

El campo se observa mediante dos transductores ubicados en posiciones fijas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$. La separación entre ambos define la línea de base instrumental:

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| \,. \tag{4}$$

La magnitud de d depende de la configuración experimental. En consecuencia, se mantiene como parámetro geométrico general y se especifica en los modelos y experimentos donde interviene.

Las señales acústicas en las posiciones de los receptores se expresan como:

$$p_1(t) = p(\vec{r}_1, t), \qquad p_2(t) = p(\vec{r}_2, t). \tag{5}$$

Estas señales contienen la contribución de la onda propagada, las perturbaciones ambientales y las reflexiones producidas por los límites del recinto. La señal eléctrica obtenida después de la transducción incorpora, además, la respuesta en frecuencia y la sensibilidad de cada micrófono, así como las contribuciones del circuito de acondicionamiento y adquisición.

Por tanto, las señales registradas no deben interpretarse directamente como presiones acústicas absolutas sin considerar la calibración de los transductores y de la cadena electrónica. En los apartados siguientes se describen las operaciones que se aplican a las señales adquiridas para obtener observables temporales y espectrales útiles en la caracterización del movimiento de la fuente.

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico

La adquisición transforma las señales eléctricas procedentes de los dos receptores en secuencias discretas que pueden procesarse digitalmente. La cadena comprende la conversión analógico-

digital, el promediado de muestras y la formación de bloques para el análisis temporal y espectral. Su organización se resume en la Figura 1.

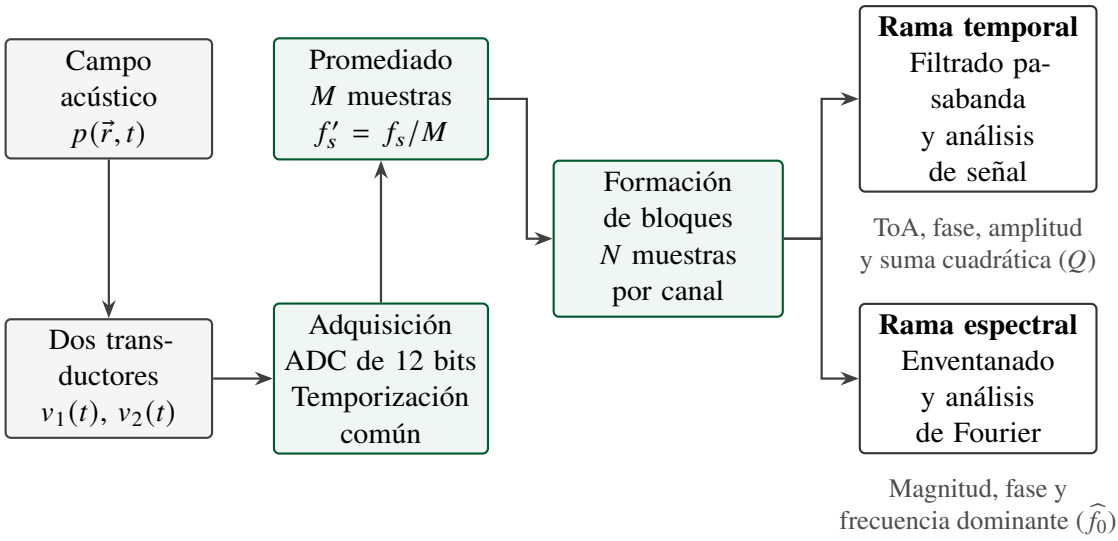


Figura 1. Cadena de adquisición y acondicionamiento de las señales acústicas de los dos receptores. Se indican la conversión analógico-digital, el promediado de muestras y la formación de bloques para el procesamiento temporal y espectral.

1.2.1. Adquisición y muestreo de las señales

Sean $v_1(t)$ y $v_2(t)$ las señales eléctricas entregadas por los dos canales de recepción. La conversión analógico-digital produce las secuencias:

$$v_i[n] = v_i(nT_s), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{6}$$

donde $T_s = 1/f_s$ es el periodo de muestreo de cada canal. La adquisición descrita para WALO utiliza una frecuencia de muestreo de hasta 500 kHz por canal antes de la etapa de promediado. Por tanto, el periodo correspondiente es:

$$T_s = \frac{1}{500\,\text{kHz}} = 2\,\mu\text{s}. \tag{7}$$

La cuantización de un convertidor de 12 bits asigna cada muestra a uno de un conjunto finito de niveles. Si ΔV representa el paso de cuantización correspondiente al rango de entrada configurado, el error de cuantización puede modelarse, bajo las hipótesis habituales de cuantización uniforme y ausencia de sobrecarga, mediante una variable distribuida en:

$$-\frac{\Delta V}{2} \leq \epsilon_q \leq \frac{\Delta V}{2}. \tag{8}$$

Su varianza teórica es:

$$\sigma_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12}. \tag{9}$$

Para un convertidor ideal de 12 bits, el paso de cuantización depende del rango de tensión de entrada:

$$\Delta V \approx \frac{V_{\text{rango}}}{2^{12}}, \tag{10}$$

donde V_{rango} es el intervalo total de conversión. El valor numérico de la varianza solo puede establecerse una vez especificados el rango efectivo, la referencia y la configuración del convertidor. Además, la expresión (9) describe el modelo ideal de cuantización; no incluye el ruido analógico, la no linealidad del convertidor ni las perturbaciones de la electrónica de entrada [6, 7].

La adquisición de ambos canales utiliza una temporización común en la lógica programable. Esta arquitectura permite establecer una referencia temporal compartida para las conversiones y evita depender de la secuenciación de lecturas realizada por un procesador convencional. Sin embargo, la existencia de un reloj común no demuestra por sí sola que el desfase temporal físico entre canales sea exactamente nulo. El sesgo residual depende de la temporización efectiva de los convertidores, las rutas de señal y la electrónica asociada, por lo que debe caracterizarse experimentalmente si se requiere una incertidumbre intercanal específica.

La relevancia de esta característica puede estimarse considerando una señal sinusoidal de frecuencia f_0. Un desfase temporal τ entre canales produce una diferencia de fase:

$$\Delta\phi = 2\pi f_0 \tau. \tag{11}$$

Para una portadora de 2.6 kHz, un desfase de 10 µs correspondería a:

$$\Delta\phi = 2\pi\,(2.6\,\text{kHz})\,(10\,\mu\text{s}) \approx 9.4^\circ. \tag{12}$$

Este ejemplo muestra por qué la sincronización intercanal es relevante para las mediciones de fase y tiempo de llegada. No constituye, por sí mismo, una medición del desfase residual de WALO.

1.2.2. Promediado y reducción de la tasa de muestreo

Después de la adquisición, las muestras pueden agruparse en bloques de M elementos y reemplazarse por su promedio. Para cada canal, la salida se define como:

$$\tilde{v}_i[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} v_i[Mk - m], \qquad i \in \{1, 2\}. \tag{13}$$

Esta operación combina un filtrado de respuesta rectangular con una reducción de la tasa de muestreo. El nuevo periodo entre muestras es:

$$T_s' = MT_s, \tag{14}$$

y la frecuencia efectiva por canal resulta:

$$f_s' = \frac{f_s}{M}. \tag{15}$$

Para el modo nominal con $f_s = 500\,\text{kHz}$ por canal y $M = 10$, se obtiene:

$$f_s' = 50\,\text{kHz}, \qquad T_s' = 20\,\mu\text{s}. \tag{16}$$

El efecto del promediado sobre el ruido puede analizarse separando la señal en una componente determinista $s_i[n]$ y una perturbación aditiva $\epsilon_i[n]$:

$$v_i[n] = s_i[n] + \epsilon_i[n]. \tag{17}$$

Si el ruido tiene media nula, varianza σ^2 y muestras incorrelacionadas, entonces:

$$\mathbb{E}[\epsilon_i[n]] = 0, \qquad \mathbb{E}[\epsilon_i[n]\epsilon_i[m]] = \sigma^2 \delta_{nm}. \tag{18}$$

En esas condiciones, la varianza del promedio de M muestras es:

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \epsilon_i[Mk - m] \right) &= \frac{1}{M^2} \sum_{m=0}^{M-1} \sigma^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{M}. \end{aligned} \tag{19}$$

Por tanto, la desviación estándar del ruido se reduce en un factor $\sqrt{M}$ bajo las hipótesis indicadas. Para $M = 10$, la reducción teórica de potencia del ruido blanco incorrelacionado es de 10 dB [7, 8].

Este resultado no debe interpretarse como una reducción universal de toda perturbación presente en la señal. Si el ruido está correlacionado entre muestras, la varianza del promedio depende de sus correlaciones temporales. Asimismo, el promediado modifica la respuesta en frecuencia de la señal y debe considerarse al evaluar la atenuación de componentes cercanas a la frecuencia de Nyquist de la nueva tasa de muestreo.

En particular, el promedio de M muestras consecutivas no equivale a un filtro antialias ideal. La respuesta de la ventana rectangular presenta lóbulos laterales y no garantiza por sí sola la eliminación de todas las componentes que podrían plegarse durante el submuestreo. La validez de esta etapa depende, por tanto, de la banda de interés y de la evaluación de la respuesta efectiva de la cadena.

1.2.3. Formación de bloques y procesamiento temporal y espectral

Para realizar el procesamiento digital, las muestras acondicionadas se agrupan en bloques de longitud N. Las longitudes consideradas para el análisis son:

$$N \in \{512, 1024, 2048\}. \tag{20}$$

Un bloque de cada canal puede representarse como:

$$\mathbf{v}_i[k_0] = \begin{pmatrix} \tilde{v}_i[k_0] & \tilde{v}_i[k_0+1] & \cdots & \tilde{v}_i[k_0+N-1] \end{pmatrix}^T. \tag{21}$$

La formación de bloques delimita los intervalos de datos utilizados por los algoritmos posteriores. No implica necesariamente que todas las operaciones deban aplicarse sobre las muestras con la misma ponderación. En particular, las ventanas espectrales se emplean para reducir la fuga espectral en la transformada de Fourier, mientras que la detección de frentes de onda y el análisis de tiempos de llegada requieren conservar la evolución temporal de la señal [6, 9].

Para el análisis espectral se considera una ventana de Blackman-Harris de cuatro términos, cuya expresión general es:

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right), \tag{22}$$

con coeficientes a_0, a_1, a_2, a_3 definidos por la variante de la ventana utilizada. Esta ventana

presenta una atenuación elevada de los lóbulos laterales y resulta útil cuando se desea reducir la contribución de componentes espectrales cercanas al tono de interés [6, 9].

La ventana modifica la amplitud efectiva de las componentes y debe tenerse en cuenta al estimar amplitudes espectrales. Tampoco debe aplicarse indiscriminadamente a todas las operaciones temporales: una ponderación que es conveniente para el análisis de Fourier puede modificar la forma de los frentes de onda y afectar la detección de instantes de llegada.

A partir de los bloques adquiridos se distinguen dos conjuntos de operaciones:

1. **Procesamiento temporal:** filtrado pasabanda, estimación de amplitud y fase instantáneas, cálculo de frecuencia instantánea, detección de tiempos de llegada y acumulación de magnitudes cuadráticas de la señal.
2. **Procesamiento espectral:** transformación discreta de Fourier, cálculo de magnitudes y fases espectrales y estimación de la frecuencia de la componente dominante.

Estas operaciones permiten obtener observables complementarios. Su interpretación física y las condiciones bajo las cuales resultan válidos se desarrollan en las secciones siguientes.

1.3. Rama A: Representación temporal y canal pasabanda

El procesamiento temporal tiene como objetivo extraer información sobre la evolución de la señal recibida. En esta rama se consideran tres procedimientos: la estimación de amplitud y frecuencia instantáneas, la acumulación de una magnitud cuadrática en una ventana temporal y la detección de tiempos de llegada.

1.3.1. Filtrado pasabanda y respuesta de fase

Las señales adquiridas pueden contener componentes fuera de la banda ocupada por la emisión acústica de interés. Para reducir su contribución se aplica un filtro pasabanda centrado alrededor de la frecuencia portadora f_0. La señal filtrada de cada canal se representa como:

$$y_i[n] = \mathcal{F}_{\mathrm{BP}}\{v_i[n]\}, \qquad i \in \{1, 2\}. \tag{23}$$

La respuesta de fase del filtro es relevante cuando se comparan las señales de ambos receptores. Un filtro causal puede introducir un retardo de grupo dependiente de la frecuencia:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}, \tag{24}$$

donde $\theta(\omega)$ es la fase de la respuesta en frecuencia. Si los canales presentan respuestas diferentes, el filtrado puede modificar la diferencia de fase o de tiempo observada entre ellos [6, 8].

Una alternativa habitual para el procesamiento fuera de línea consiste en aplicar el filtro en dos pasadas, una hacia adelante y otra hacia atrás. Para un filtro con respuesta $H(e^{j\omega})$, la respuesta efectiva ideal de este procedimiento es:

$$H_{\text{eff}}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = \left|H(e^{j\omega})\right|^2, \tag{25}$$

si los coeficientes del filtro son reales. La respuesta resultante es real y no introduce una fase dependiente de la frecuencia en el régimen ideal. Sin embargo, la operación es no causal y puede producir efectos de borde en los extremos de los bloques. Además, modifica la magnitud de la respuesta, que queda elevada al cuadrado respecto de la respuesta de una pasada.

Por estas razones, el filtrado bidireccional no debe interpretarse como una garantía de ausencia de todo error temporal o de fase en la cadena de medición. La coherencia intercanal también depende de que ambos canales utilicen los mismos parámetros de filtrado, de la alineación de los bloques y de la respuesta de los elementos analógicos. La caracterización de estos efectos es necesaria cuando se pretende asignar una incertidumbre a las diferencias de fase o de tiempo.

La arquitectura funcional de esta rama se resume en la Figura 2.

1.3.2. Estimación de amplitud y frecuencia instantáneas

Para una señal real de banda estrecha, la amplitud y la fase pueden estimarse mediante su señal analítica. La transformada de Hilbert de una señal continua $y_i(t)$ se define formalmente como [10, 11]:

$$\widetilde{y}_i(t) = \mathcal{H}\{y_i(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\text{P. V.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_i(\tau)}{t-\tau}\,d\tau, \tag{26}$$

donde P. V. indica el valor principal de Cauchy. En el procesamiento digital, esta operación se implementa mediante una transformación discreta que depende de la longitud del bloque y de las condiciones de borde. La expresión continua anterior describe la definición matemática, no el algoritmo discreto concreto.

La señal analítica asociada a cada canal es:

$$z_i(t) = y_i(t) + j\widetilde{y}_i(t), \qquad i \in \{1, 2\}. \tag{27}$$

A partir de ella se calculan la envolvente y la fase instantáneas:

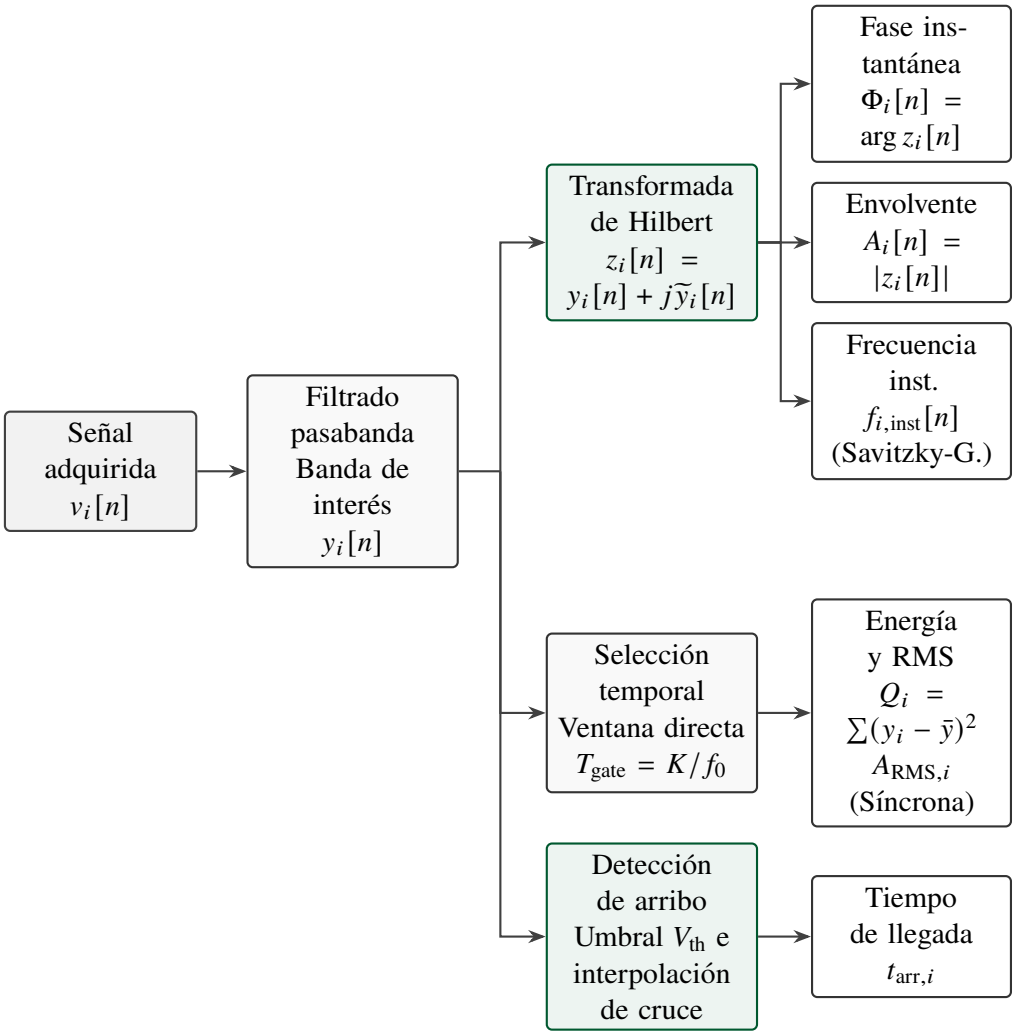


Figura 2. Procesamiento temporal de las señales recibidas. Se muestran las operaciones de filtrado, estimación de amplitud y frecuencia instantáneas, acumulación de una magnitud cuadrática y detección de tiempos de llegada.

$$A_i(t) = |z_i(t)| = \sqrt{y_i^2(t) + \widetilde{y}_i^2(t)}, \tag{28}$$

$$\Phi_i(t) = \text{unwrap}\left[\text{atan2}\left(\widetilde{y}_i(t), y_i(t)\right)\right]. \tag{29}$$

La función unwrap elimina saltos de 2π entre muestras consecutivas cuando estos corresponden a discontinuidades de representación de la fase. La fase obtenida puede utilizarse para estimar la frecuencia instantánea:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi_i(t)}{dt}. \tag{30}$$

En señales discretas, la derivación amplifica las variaciones rápidas de la fase, incluidas aquellas debidas al ruido. Por ello, la derivada directa mediante diferencias finitas puede producir fluctuaciones importantes en la frecuencia estimada.

Una alternativa consiste en ajustar un polinomio local a la fase desenvuelta mediante el procedimiento de Savitzky-Golay [12]. Para un polinomio de grado p ajustado en una ventana simétrica de $2K + 1$ muestras, se escribe:

$$\Phi_i(t_k + \tau) \approx \sum_{r=0}^{p} c_r \tau^r, \qquad \tau \in [-KT'_s, KT'_s]. \tag{31}$$

La derivada en el centro de la ventana se obtiene a partir del coeficiente lineal:

$$f_{i,\text{inst}}(t_k) = \frac{1}{2\pi}\left.\frac{d\Phi_i}{dt}\right|_{t=t_k} = \frac{c_1}{2\pi}. \tag{32}$$

El resultado depende del grado del polinomio, la longitud de la ventana y la calidad de la fase estimada. Una ventana más extensa puede reducir fluctuaciones, pero también suavizar variaciones físicas rápidas. Por tanto, los parámetros del ajuste deben seleccionarse considerando la escala temporal del movimiento que se desea medir.

Las magnitudes $A_i(t)$ y $f_{i,\text{inst}}(t)$ describen, respectivamente, la envolvente y la variación de frecuencia de las señales recibidas. La diferencia entre las frecuencias estimadas en ambos canales puede emplearse posteriormente en un modelo Doppler diferencial. Su interpretación como velocidad requiere especificar la geometría y las hipótesis de propagación correspondientes.

1.3.3. Acumulación de energía digital en una ventana temporal

En un recinto cerrado, la señal registrada en cada receptor puede contener tanto la onda directa como contribuciones reflejadas en el suelo, las paredes y el techo. La superposición de estas contribuciones modifica la amplitud resultante y puede producir interferencia constructiva o destructiva [13].

Una estrategia para reducir la influencia de reflexiones tardías consiste en limitar el intervalo de análisis a una ventana temporal próxima a la llegada directa. Si la frecuencia nominal de emisión es f_0, el periodo correspondiente es:

$$T_0 = \frac{1}{f_0}. \tag{33}$$

Para una ventana de K ciclos, su duración es:

$$T_{\text{gate}} = KT_0 = \frac{K}{f_0}. \tag{34}$$

Por ejemplo, con $K = 3$ y $f_0 = 2.6\,\text{kHz}$:

$$T_{\text{gate}} \approx 1.15\,\text{ms}. \tag{35}$$

La ventana puede reducir la contribución de reflexiones que llegan después de su finalización. No elimina toda la reverberación: una reflexión cuyo tiempo de llegada se encuentre dentro del intervalo seguirá contribuyendo a la señal acumulada. Para justificar el carácter predominantemente directo de la ventana, debe compararse su duración con el tiempo de llegada de la primera reflexión relevante.

Si la diferencia entre la longitud del trayecto reflejado y la del trayecto directo es Δr, la diferencia de tiempos de llegada correspondiente es:

$$\Delta t_{\text{refl}} = \frac{\Delta r}{c}. \tag{36}$$

La condición para que una reflexión llegue después del intervalo de integración es:

$$T_{\text{gate}} < \Delta t_{\text{refl}}. \tag{37}$$

Esta condición depende de la geometría real del recinto y de la posición de la fuente y los receptores. La distancia absoluta a una pared no equivale necesariamente a la diferencia de trayectos Δr; por tanto, no basta con especificar una distancia mínima a los límites del laboratorio para demostrar que la ventana está libre de reflexiones.

Dentro de la ventana seleccionada puede estimarse la amplitud de la componente armónica mediante una proyección síncrona sobre la frecuencia de referencia f_0. Para N_{gate} muestras, una expresión discreta del fasor es:

$$X_i(f_0) = \frac{2}{N_{\text{gate}}} \sum_{m=0}^{N_{\text{gate}}-1} y_{i,\text{gate}}[m]\, e^{-j2\pi f_0 m T_s'}. \tag{38}$$

La normalización anterior corresponde a una estimación de amplitud para una señal sinusoidal en condiciones apropiadas. Su interpretación cuantitativa depende de la duración de la ventana, del número de ciclos incluidos, de la frecuencia de referencia y de la fase inicial. Si el intervalo no contiene un número entero de ciclos, la proyección puede presentar contribuciones residuales asociadas a la falta de ortogonalidad sobre la ventana finita [14].

Para una componente sinusoidal cuya amplitud se estime correctamente mediante $X_i(f_0)$, la amplitud eficaz puede expresarse como:

$$A_{\mathrm{RMS},i} = \frac{|X_i(f_0)|}{\sqrt{2}}. \tag{39}$$

También puede calcularse una suma cuadrática de las muestras dentro de la ventana:

$$Q_i = \sum_{m=0}^{N_{\mathrm{gate}}-1} \left(y_{i,\mathrm{gate}}[m] - \overline{y}_{i,\mathrm{gate}} \right)^2, \tag{40}$$

donde $\overline{y}_{i,\mathrm{gate}}$ es el valor medio de las muestras consideradas.

La magnitud Q_i es un indicador digital cuadrático de la señal. No constituye por sí sola una energía acústica en unidades físicas ni una densidad de flujo energético. Para obtener magnitudes acústicas absolutas se requiere conocer la sensibilidad del micrófono, la respuesta de la cadena de adquisición, la normalización temporal y las relaciones físicas pertinentes entre presión e intensidad acústica.

1.3.4. Detección de tiempos de llegada (ToA)

La medición del tiempo de llegada (*Time of Arrival*, ToA) permite relacionar el instante de recepción de una señal con la distancia recorrida desde la fuente. Para dos receptores, la diferencia entre los tiempos de llegada puede utilizarse en modelos de diferencia temporal (TDOA), habituales en sistemas de localización acústica [15].

En una señal real, la detección requiere establecer un criterio que distinga el frente de onda del ruido y de los transitorios del sistema. Una primera operación consiste en descartar un intervalo inicial asociado a la conmutación del emisor y a los transitorios de adquisición. Se define para ello un tiempo de guarda:

$$t < t_{\mathrm{blank}}. \tag{41}$$

El valor de t_{blank} debe corresponder a la configuración experimental y al comportamiento medido

del sistema. Un valor del orden de 2 ms puede utilizarse como parámetro de implementación si se confirma para el montaje concreto; no es una constante general del método.

Una vez superado el intervalo de guarda, puede emplearse un umbral de amplitud para habilitar la detección. Por ejemplo:

$$V_{\text{th}} = \text{máx}\left(V_{\text{noise}}, \alpha A_{\text{máx}}\right), \tag{42}$$

donde V_{noise} representa un nivel de referencia asociado al ruido, $A_{\text{máx}}$ es una amplitud característica de la señal y α es un factor definido por la implementación. El valor $\alpha = 0.20$ debe entenderse como un parámetro de configuración y no como un umbral universal.

Después de habilitar la detección, un criterio posible consiste en identificar un cruce ascendente por cero de la señal filtrada. Si el cruce ocurre entre las muestras k_0 y $k_0 + 1$, se cumple:

$$y_i[k_0] \leq 0, \qquad y_i[k_0 + 1] > 0. \tag{43}$$

El instante de cruce puede estimarse mediante interpolación lineal entre las dos muestras:

$$t_{\text{arr},i} = t_b + \left(k_0 - \frac{y_i[k_0]}{y_i[k_0 + 1] - y_i[k_0]}\right) T_s', \tag{44}$$

donde t_b es el instante correspondiente al inicio del bloque y k_0 es el índice local de la primera muestra del intervalo de cruce. Si el índice utilizado es global respecto de toda la adquisición, se toma $t_b = 0$.

Esta interpolación permite obtener un estimador temporal con valores fraccionarios del periodo de muestreo. Sin embargo, no aumenta la frecuencia de muestreo ni garantiza por sí misma una exactitud inferior a T_s'. La incertidumbre efectiva depende del ruido, la pendiente del cruce, la distorsión de la forma de onda, la estabilidad de la frecuencia, la respuesta de los canales y el criterio utilizado para seleccionar el cruce.

Con $f_s' = 50\,\text{kHz}$, el periodo de muestreo es $20\,\mu\text{s}$. La distancia recorrida por el sonido durante ese intervalo es:

$$cT_s' \approx (343.2\,\text{m/s})\,(20\,\mu\text{s}) \approx 6.86\,\text{mm}. \tag{45}$$

Este valor representa la distancia de propagación correspondiente a un periodo de muestreo, no la incertidumbre completa de la estimación ToA. La interpolación puede mejorar la resolución numérica del instante estimado, pero la precisión metrológica debe establecerse mediante caracterización experimental y un presupuesto de incertidumbre.

1.4. Rama B: Representación espectral y estimación de frecuencia

La segunda rama de procesamiento analiza las señales en el dominio de la frecuencia. Su objetivo es identificar componentes armónicas y estimar la frecuencia de la señal recibida. Esta información complementa las estimaciones temporales de la sección anterior y puede utilizarse como referencia para los modelos Doppler.

La secuencia de procesamiento se resume en la Figura 3.

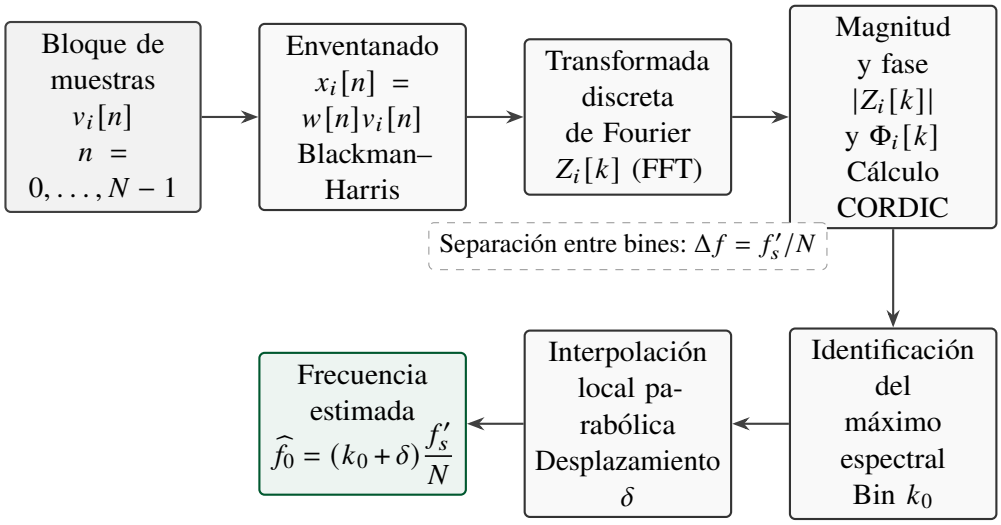


Figura 3. Procesamiento espectral de las señales adquiridas. La transformada discreta de Fourier proporciona las componentes espectrales complejas, a partir de las cuales se calculan magnitudes y fases y se identifica la frecuencia dominante.

1.4.1. Transformada discreta de Fourier y cálculo de magnitud y fase

Para un bloque de N muestras, la transformada discreta de Fourier (DFT) se define como [6, 16]:

$$Z_i[k] = \sum_{m=0}^{N-1} v_i[m] e^{-j2\pi km/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{46}$$

La transformada rápida de Fourier (FFT) permite calcular esta transformación con menor costo computacional. Su salida es compleja y puede escribirse como:

$$Z_i[k] = X_{R,i}[k] + jX_{I,i}[k]. \tag{47}$$

La magnitud y la fase correspondientes son:

$$|Z_i[k]| = \sqrt{X_{R,i}^2[k] + X_{I,i}^2[k]}, \tag{48}$$

$$\Phi_i[k] = \text{atan2}\left(X_{I,i}[k], X_{R,i}[k]\right). \tag{49}$$

La implementación puede utilizar el algoritmo CORDIC para calcular magnitud y fase a partir de las componentes cartesianas [17]. Este algoritmo realiza las operaciones mediante rotaciones sucesivas y resulta apropiado para implementaciones digitales en lógica programable. La precisión obtenida depende de la representación numérica, el número de iteraciones y la configuración del bloque de hardware.

La fase espectral debe interpretarse teniendo en cuenta el origen temporal del bloque, la ventana aplicada y la respuesta de los canales. Por tanto, una diferencia de fase entre dos bines o dos canales no puede atribuirse exclusivamente a la propagación acústica sin considerar esos factores instrumentales.

1.4.2. Resolución espectral e interpolación de la frecuencia dominante

Para un bloque de N muestras adquirido a una frecuencia de muestreo f_s', la separación entre bines de la DFT es:

$$\Delta f = \frac{f_s'}{N}. \tag{50}$$

Con una frecuencia de muestreo de 50 kHz y un bloque de $N = 2048$ muestras:

$$\Delta f = \frac{50\,\text{kHz}}{2048} \approx 24.41\,\text{Hz}. \tag{51}$$

La separación entre bines determina el muestreo del espectro producido por la DFT. No representa, en todos los casos, el límite absoluto de precisión con el que puede estimarse la frecuencia de una señal. Bajo condiciones apropiadas de relación señal-ruido, estabilidad de la fuente y modelo espectral, es posible estimar la posición de un máximo entre dos bines mediante interpolación [18, 19].

Sea k_0 el índice del bin de mayor magnitud en la región de interés. Una estimación interpolada puede construirse a partir de las magnitudes de los bines vecinos. En el caso de una interpolación parabólica local sobre magnitudes, por ejemplo, el desplazamiento fraccionario se estima mediante:

$$\delta = \frac{1}{2}\frac{|Z[k_0-1]| - |Z[k_0+1]|}{|Z[k_0-1]| - 2|Z[k_0]| + |Z[k_0+1]|}. \tag{52}$$

La frecuencia estimada es entonces:

$$\widehat{f_0} = (k_0 + \delta)\frac{f'_s}{N}. \tag{53}$$

La expresión anterior es una interpolación local y debe utilizarse dentro de las condiciones en las que la aproximación parabólica del máximo espectral sea adecuada. Su sesgo depende de la ventana, la posición fraccionaria del tono, la presencia de componentes cercanas y la relación señal-ruido.

También existen estimadores basados en modelos de la forma del lóbulo principal de la ventana, incluidos métodos de interpolación sinc [18, 19]. Sin embargo, la forma del lóbulo depende de la ventana utilizada. Por ello, no debe aplicarse una fórmula de interpolación sinc sin comprobar que corresponde a la ventana y a la definición de magnitud espectral empleadas en la implementación.

La interpolación se realiza sobre magnitudes lineales o sobre una transformación expresamente considerada por el estimador. No es correcto trasladar directamente una fórmula deducida para magnitudes lineales a datos en decibelios sin analizar el efecto de la transformación logarítmica.

La estimación entre bines permite obtener una frecuencia con más cifras que la separación nominal Δf, pero esas cifras adicionales no equivalen automáticamente a una incertidumbre menor. La incertidumbre de $\widehat{f_0}$ debe determinarse mediante análisis del estimador y ensayos con señales de frecuencia conocida. En consecuencia, una incertidumbre específica —por ejemplo, del orden de centésimas de hercio— solo puede afirmarse si está respaldada por una caracterización experimental bajo condiciones comparables a las de uso.

1.5. Síntesis de observables y acoplamiento cinemático

Las etapas anteriores producen magnitudes temporales y espectrales asociadas a cada receptor. Entre ellas se encuentran la amplitud instantánea, la frecuencia instantánea, la amplitud eficaz, la suma cuadrática de la señal, el tiempo de llegada y la frecuencia dominante estimada.

Para organizar estas magnitudes se define el conjunto de observables:

$$O(t) = \left\{ A_i(t),\, f_{i,\mathrm{inst}}(t),\, A_{\mathrm{RMS},i},\, Q_i,\, t_{\mathrm{arr},i},\, \widehat{f_{0,i}},\, \Phi_i \right\}_{i=1,2}. \tag{54}$$

No todos los elementos tienen necesariamente la misma dependencia temporal. Las amplitudes y frecuencias instantáneas pueden evaluarse muestra a muestra o por bloques, mientras que las magnitudes RMS, las sumas cuadráticas y las frecuencias dominantes suelen asociarse al intervalo de análisis utilizado. La fase también depende de la referencia temporal y del procedimiento de estimación.

Esta distinción es importante al combinar observables: cada magnitud debe conservar su unidad, su intervalo de estimación y las condiciones bajo las cuales se obtuvo.

1.5.1. Propagación de incertidumbre y covarianza instrumental

La incertidumbre de los observables depende tanto de las señales adquiridas como de los procedimientos de procesamiento. La Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) establece un marco para propagar incertidumbres a través de modelos de medición [20, 21].

Si un conjunto de magnitudes de entrada se representa mediante el vector $\mathbf{x}$ y los observables se calculan mediante una función diferenciable:

$$\mathbf{O} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \tag{55}$$

la propagación de incertidumbre en la aproximación lineal de primer orden se expresa mediante:

$$\mathbf{C}_O = \mathbf{J}\mathbf{C}_x\mathbf{J}^T, \tag{56}$$

donde $\mathbf{C}_x$ es la matriz de covarianza de las magnitudes de entrada y $\mathbf{J}$ es la matriz jacobiana del modelo:

$$J_{km} = \frac{\partial f_k}{\partial x_m}. \tag{57}$$

Para un observable individual O_k, su incertidumbre estándar combinada corresponde a la raíz cuadrada del elemento diagonal asociado:

$$u(O_k) = \sqrt{(\mathbf{C}_O)_{kk}}. \tag{58}$$

La matriz de covarianza permite considerar tanto las incertidumbres individuales como las correlaciones entre muestras y entre canales. Estas correlaciones pueden aparecer por el ruido compartido, el filtrado, el promediado, la ventana utilizada y los procedimientos de estimación.

No puede suponerse que los términos de covarianza se anulan únicamente porque dos operaciones utilicen bases ortogonales. La ortogonalidad matemática de ciertas funciones no demuestra la independencia estadística de los errores instrumentales ni la ausencia de correlación entre los observables calculados. Si no se dispone de una caracterización de las covarianzas, estas deben identificarse como una contribución pendiente de evaluación y no como términos despreciables

por construcción.

Del mismo modo, la resolución nominal del convertidor, el periodo de muestreo o la frecuencia del reloj de la FPGA no determinan por sí solos la incertidumbre de los observables. La incertidumbre efectiva debe incluir, según corresponda, las contribuciones de los transductores, la electrónica analógica, la adquisición, la temporización, el procesamiento y la repetibilidad experimental.

1.5.2. Relación entre observables y modelos físicos

Los observables obtenidos en este capítulo constituyen las magnitudes de entrada para los modelos geométricos y cinemáticos desarrollados en el capítulo siguiente. Su relación conceptual se resume en la Tabla 1.

Observable	**Modelo físico asociado**	**Magnitud estimable**
Frecuencias instantáneas $f_{1,\mathrm{inst}}, f_{2,\mathrm{inst}}$	Efecto Doppler y diferencia de frecuencia entre receptores	Velocidad o componente radial de velocidad
Tiempos de llegada $t_{\mathrm{arr},1}, t_{\mathrm{arr},2}$	Propagación temporal y diferencia de tiempos de llegada	Distancia o posición, según la geometría
Fases de las señales Φ_1, Φ_2	Diferencia de fase e interferometría acústica	Dirección de llegada, bajo las condiciones de no ambigüedad
Amplitudes eficaces $A_{\mathrm{RMS},1}, A_{\mathrm{RMS},2}$	Atenuación de la onda y calibración de amplitud	Distancia, si se conoce el modelo de propagación
Sumas cuadráticas Q_1, Q_2	Comparación de niveles relativos de señal	Indicador de variación de amplitud o energía digital
Frecuencias dominantes $\widehat{f_{0,1}}, \widehat{f_{0,2}}$	Análisis espectral y estimación de desplazamiento de frecuencia	Frecuencia de emisión o frecuencia recibida

Tabla 1. Relación entre los observables extraídos de las señales acústicas y los modelos físicos que pueden emplearse para estimar magnitudes geométricas y cinemáticas. La correspondencia depende de las hipótesis de propagación, la geometría del arreglo y la calibración instrumental.

La relación entre una magnitud medida y una magnitud física estimada no es necesariamente unívoca. Por ejemplo, la amplitud recibida depende de la distancia, pero también de la potencia acústica emitida, la directividad de la fuente, la orientación de los receptores, la respuesta de los micrófonos y las condiciones del recinto. De manera análoga, una diferencia de fase puede relacionarse con la dirección de llegada, pero su interpretación requiere considerar la longitud de onda, la separación entre receptores y las posibles ambigüedades espaciales.

En consecuencia, los observables de este capítulo no determinan por sí solos la posición o la velocidad de la fuente. Proporcionan las magnitudes experimentales que, combinadas con modelos de propagación y restricciones geométricas, permiten formular los problemas de inversión tratados en el capítulo siguiente.

2. LOCALIZACIÓN ACÚSTICA: MODELOS GEOMÉTRICOS Y ESTIMACIÓN CINEMÁTICA

2.1. El problema inverso de la localización acústica

La localización acústica consiste en estimar la posición y el movimiento de una fuente sonora a partir de señales registradas por uno o varios receptores. El problema directo describe cómo se propaga la onda desde la fuente hasta los sensores; el problema inverso utiliza las señales medidas para recuperar magnitudes geométricas y cinemáticas de la fuente.

Los métodos de localización pueden clasificarse de acuerdo con el observable físico utilizado. Entre los más habituales se encuentran:

- **Métodos basados en amplitud o potencia recibida (RSS):** relacionan la amplitud de la señal o una magnitud proporcional a la potencia recibida con la distancia entre la fuente y el receptor. Su validez depende del patrón de radiación, la respuesta de los transductores y las condiciones de propagación [3, 22].
- **Métodos basados en tiempos de llegada (ToA y TDOA):** utilizan el tiempo de propagación hasta uno o varios receptores. El ToA permite estimar una distancia si se conoce el instante de emisión y se han corregido los retardos instrumentales. El TDOA utiliza diferencias entre tiempos de llegada y define, en dos dimensiones, lugares geométricos hiperbólicos [15, 23].
- **Métodos basados en diferencias de fase (PDoA):** relacionan la diferencia de fase de una señal armónica recibida por dos sensores con la diferencia de camino de propagación. Su precisión depende de la frecuencia, la separación entre sensores, la coherencia de los canales y la ausencia de ambigüedades de fase [15, 24].
- **Métodos basados en desplazamiento Doppler:** utilizan el cambio de frecuencia producido por el movimiento relativo entre la fuente y los receptores. Cuando se dispone de dos receptores situados a lados opuestos de una trayectoria, la diferencia de sus frecuencias recibidas permite estimar la velocidad de la fuente [3, 25].

En WALO se consideran cinco observables principales: tiempo de llegada (ToA), diferencia de tiempos de llegada (TDOA), diferencia de fase intercanal (PDoA), diferencia de frecuencia asociada al efecto Doppler (FDoA) y una magnitud digital proporcional a la energía de la señal recibida. Estos observables se obtienen mediante las etapas de procesamiento descritas en el capítulo anterior.

El propósito de este capítulo es establecer las relaciones físicas que permiten convertir esas magnitudes medidas en estimaciones de distancia, dirección y velocidad. La validez de cada estimación se discute junto con las hipótesis geométricas y de propagación necesarias para aplicarla.

2.2. Estimación de distancia

La distancia radial r entre una fuente emisora y un receptor puede estimarse mediante el tiempo de propagación o a partir de la atenuación de la señal recibida. Ambos procedimientos utilizan información física diferente y, por tanto, presentan fuentes de error distintas. No obstante, comparten factores como la temperatura del medio, la geometría de propagación y la respuesta electroacústica del sistema.

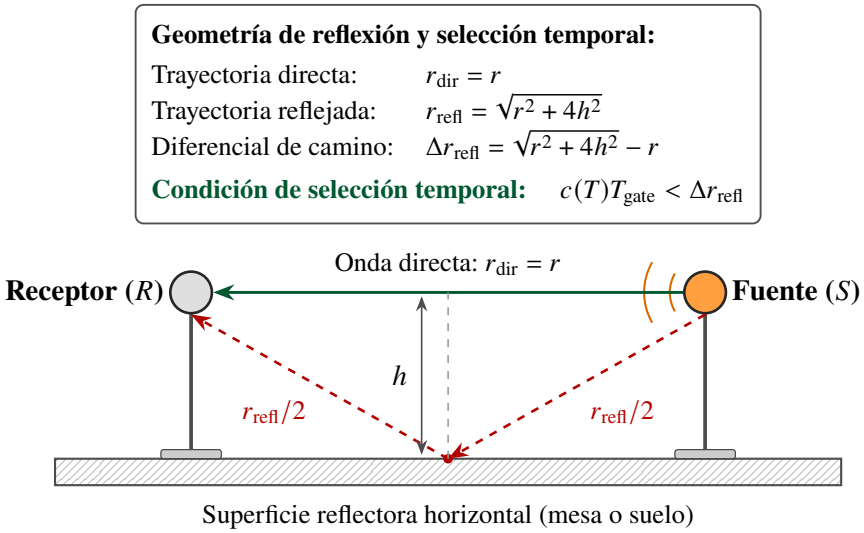


Figura 4. Geometría de propagación directa y reflexión especular en una superficie horizontal. Para una fuente y un receptor situados a la misma altura h, el método de la fuente imagen permite calcular la diferencia entre las longitudes de los trayectos directo y reflejado.

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA)

En condiciones de propagación directa, el tiempo de vuelo de una onda acústica entre una fuente y un receptor separados una distancia r viene dado por

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{r}{c(T)}, \tag{59}$$

donde $c(T)$ es la velocidad del sonido en el medio. Para aire seco, una aproximación de su dependencia con la temperatura es

$$c(T) = 331.3\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}}, \tag{60}$$

con T expresada en grados Celsius. Esta expresión no incorpora correcciones por humedad, composición del aire ni gradientes térmicos.

Si el instante de emisión es conocido y el retardo instrumental se representa mediante t_{off}, la distancia puede estimarse como

$$r(t) = c(T)\,[t_{\text{arr}}(t) - t_{\text{off}}]\,, \tag{61}$$

donde t_{arr} es el instante de llegada detectado por el receptor. El término t_{off} agrupa los retardos sistemáticos que afectan a la medición, entre ellos el retardo electroacústico del transductor y los retardos del acondicionamiento y de la cadena de adquisición.

Una calibración a distancia conocida r_{ref} permite determinar un valor efectivo de dicho retardo:

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr}}^{(\text{ref})} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}. \tag{62}$$

Esta calibración corrige el retardo global bajo las condiciones del ensayo de referencia. No separa necesariamente las contribuciones individuales ni garantiza que el retardo permanezca constante ante cambios de frecuencia, temperatura, amplitud o configuración del procesamiento. Por ello, su estabilidad debe comprobarse cuando cambian las condiciones de medida.

La conversión de una variación temporal en una variación de distancia se expresa como

$$\delta r = c(T)\,\delta t. \tag{63}$$

A modo de referencia, una variación temporal de 1 µs corresponde aproximadamente a 0.34 mm de recorrido acústico para $c = 343.21$ m/s. Este resultado expresa una equivalencia cinemática entre tiempo y distancia; no constituye por sí mismo la incertidumbre ni la exactitud de la estimación ToA. Estas últimas dependen del ruido, la forma del pulso, el criterio de detección, la frecuencia de muestreo, la interpolación y la calibración del retardo instrumental.

2.2.2. Estimación mediante amplitud y energía recibidas

En un medio homogéneo y sin pérdidas, una fuente puntual que radia aproximadamente de forma esférica produce una amplitud de presión acústica proporcional a $1/r$ en campo lejano. Esta dependencia se obtiene de la conservación de la potencia radiada sobre superficies esféricas cuya área crece como $4\pi r^2$ [3, 4].

Si la respuesta del sistema de emisión y recepción se mantiene constante, una magnitud eléctrica proporcional a la amplitud acústica puede modelarse empíricamente como

$$A(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{64}$$

de donde se obtiene la estimación

$$r_{\text{amp}} = \frac{k_A}{A(r)}. \tag{65}$$

La constante k_A debe determinarse mediante calibración y recoge tanto la intensidad de emisión como el acoplamiento electroacústico y la ganancia del canal de recepción. Por tanto, $A(r)$ debe entenderse como una amplitud eléctrica medida, salvo que exista una calibración adicional que permita expresarla en unidades de presión acústica.

De manera análoga, si la magnitud digital acumulada es proporcional al cuadrado de la amplitud durante una ventana temporal de duración fija, puede utilizarse el modelo empírico

$$\mathcal{E}_{\text{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}, \tag{66}$$

y su inversión

$$r_{\text{energy}} = \sqrt{\frac{k_E}{\mathcal{E}_{\text{dig}}(r)}}. \tag{67}$$

Aquí $\mathcal{E}_{\text{dig}}$ representa una magnitud digital proporcional a la suma de cuadrados de las muestras o a su integral temporal, según la normalización empleada en la implementación. No debe interpretarse directamente como energía acústica absoluta en julios. La constante k_E se determina experimentalmente y depende de la definición de la magnitud digital, de la ventana de integración y de la respuesta del sistema.

Las relaciones anteriores requieren condiciones de propagación próximas a las de campo libre, una fuente con emisión suficientemente estable, una respuesta de recepción reproducible y una

ventana temporal comparable entre mediciones. La atenuación atmosférica, la directividad de la fuente, las reflexiones y las variaciones de ganancia pueden apartar las observaciones de las leyes ideales $1/r$ y $1/r^2$. Por ello, estas expresiones deben utilizarse como modelos de calibración dentro del intervalo de distancias caracterizado, no como leyes universales para cualquier recinto.

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal

Las reflexiones de las superficies próximas pueden superponerse a la señal directa y modificar su amplitud y fase. Para estudiar una reflexión especular en una superficie horizontal, se considera una fuente y un receptor situados a la misma altura h sobre dicha superficie y separados horizontalmente una distancia r.

El trayecto directo tiene longitud

$$r_{\mathrm{dir}} = r. \tag{68}$$

Mediante el método de la fuente imagen, el trayecto reflejado se representa como una línea recta entre el receptor y la imagen de la fuente situada a una distancia vertical $2h$ respecto de la fuente real. Su longitud es

$$r_{\mathrm{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2}. \tag{69}$$

La diferencia entre ambos recorridos resulta

$$\Delta r_{\mathrm{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2} - r, \tag{70}$$

y el retraso de llegada de esa reflexión respecto a la onda directa es

$$\Delta t_{\mathrm{refl}} = \frac{\Delta r_{\mathrm{refl}}}{c(T)}. \tag{71}$$

Si la ventana de integración comienza con la llegada de la señal directa, una condición geométrica para que termine antes de la llegada de esa reflexión es

$$T_{\mathrm{gate}} < \frac{\sqrt{r^2 + 4h^2} - r}{c(T)}. \tag{72}$$

Esta condición solo considera la reflexión especular de la superficie horizontal descrita. No excluye reflexiones procedentes de otras superficies, ni garantiza que la respuesta del recinto sea

anecoica. Además, en una adquisición real deben considerarse la duración del pulso, el tiempo de establecimiento del transductor y la posición efectiva de inicio de la ventana. En consecuencia, el criterio constituye una condición geométrica de selección temporal para una reflexión particular, no una garantía de que la energía integrada corresponda exclusivamente a la onda directa.

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal

La estimación angular requiere relacionar las señales registradas por dos receptores separados una distancia conocida d. Se considera un arreglo lineal situado sobre el eje x, con centro en el origen, mientras que el eje y define la dirección normal al arreglo. El ángulo θ se mide respecto a dicho eje normal, de modo que $\theta = 0$ corresponde a la dirección *broadside*.

Geometría angular y PDoA:
Diferencia de camino: $\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta$
Diferencia de fase: $\Delta\Phi = \dfrac{2\pi f_0}{c(T)}\Delta r$
Condición de no-aliasing espacial:
$d \le \dfrac{\lambda_0}{2} = \dfrac{c(T)}{2f_0}$

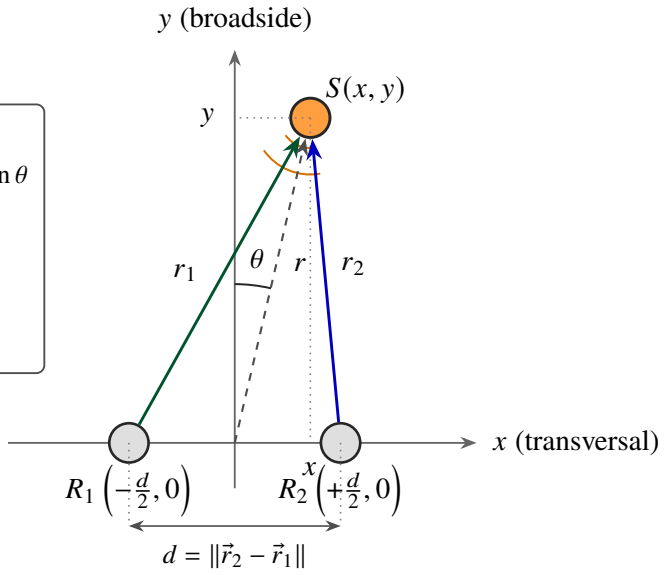


Figura 5. Geometría del arreglo lineal de dos receptores. El ángulo de incidencia se mide respecto al eje normal al arreglo. La diferencia de camino entre los receptores permite formular estimadores angulares basados en fase o en tiempos de llegada.

2.3.1. Diferencia de fase intercanal (PDoA)

En el régimen de campo lejano, las direcciones de propagación hacia los dos receptores pueden considerarse aproximadamente paralelas. La diferencia de camino entre los sensores se expresa entonces como

$$\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta, \tag{73}$$

donde r_1 y r_2 son las distancias desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2, respectivamente. Esta convención de signo corresponde a $R_1 = (-d/2, 0)$ y $R_2 = (+d/2, 0)$.

Para una señal armónica de frecuencia f_0, la diferencia de fase debida a la propagación es

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{2\pi f_0}{c(T)} d \sin\theta. \tag{74}$$

La relación anterior presupone que se ha corregido la diferencia de fase instrumental entre canales y que la fase se interpreta con una convención consistente. La fase medida es periódica módulo 2π; por tanto, su inversión requiere seleccionar una rama de fase compatible con la geometría y con el intervalo angular de interés.

Cuando esa rama es conocida y el argumento se encuentra dentro del dominio físico, la estimación angular es

$$\theta_{\mathrm{PDoA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\,\Delta\Phi}{2\pi f_0 d}\right). \tag{75}$$

En la implementación numérica puede limitarse el argumento del arcoseno para evitar errores de dominio debidos al redondeo. Sin embargo, si el valor medido queda fuera del intervalo $[-1, 1]$ por una discrepancia física o por ruido, el recorte numérico no resuelve la incompatibilidad: puede ocultarla y sesgar la estimación hacia un ángulo extremo. Estos casos deben identificarse como mediciones no compatibles con el modelo o tratarse mediante un procedimiento estadístico explícito.

2.3.2. Estimación angular mediante desequilibrio energético

Una alternativa a la estimación por fase consiste en comparar las magnitudes energéticas registradas por ambos receptores. Se considera el modelo ideal

$$\mathcal{E}_1 \propto \frac{1}{r_1^2}, \qquad \mathcal{E}_2 \propto \frac{1}{r_2^2}, \tag{76}$$

que supone respuestas de canal equivalentes y una propagación dominada por la onda directa.

En campo lejano, las distancias pueden aproximarse mediante

$$r_1 \simeq r + \frac{d}{2}\sin\theta, \qquad r_2 \simeq r - \frac{d}{2}\sin\theta, \tag{77}$$

donde r es la distancia desde el punto medio del arreglo hasta la fuente. Definiendo el cociente

diferencial normalizado

$$D_E = \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}, \tag{78}$$

y sustituyendo el modelo de energía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, se obtiene

$$D_E = \frac{r_1^2 - r_2^2}{r_1^2 + r_2^2}. \tag{79}$$

Con las aproximaciones geométricas anteriores,

$$D_E \simeq \frac{d\, r \sin\theta}{r^2 + \dfrac{d^2}{4}\sin^2\theta}. \tag{80}$$

Si además $d/r \ll 1$, el término cuadrático del denominador puede despreciarse y resulta

$$D_E \simeq \frac{d}{r}\sin\theta. \tag{81}$$

Este estimador no presenta ambigüedad de fase módulo 2π, pero su respuesta depende de la distancia y de la igualdad de sensibilidad entre canales. Diferencias de ganancia, directividad de los transductores, reflexiones y variaciones de amplitud de la fuente pueden producir un desequilibrio que no corresponda exclusivamente al ángulo. Por ello, su uso requiere calibrar ambos canales y caracterizar el intervalo de distancias y ángulos en el que la aproximación es válida.

2.3.3. Separación entre sensores y ambigüedad espacial

La fase de una señal armónica solo permite conocer la diferencia de camino módulo una longitud de onda

$$\lambda_0 = \frac{c(T)}{f_0}. \tag{82}$$

Para un arreglo lineal, la condición

$$d \leq \frac{\lambda_0}{2} \tag{83}$$

limita la diferencia de fase geométrica al intervalo principal de fase para el sector frontal. Esta condición evita ambigüedades espaciales de fase asociadas a separaciones mayores que media longitud de onda en el modelo ideal. No elimina errores de calibración, saltos de ciclo, reflexiones ni ambigüedades debidas a una relación señal-ruido insuficiente.

Para una frecuencia de referencia $f_0 = 2.6\,\text{kHz}$ y una velocidad del sonido de $c = 343.21\,\text{m/s}$, se obtiene

$$\lambda_0 \simeq 13.2\,\text{cm}, \qquad \frac{\lambda_0}{2} \simeq 6.6\,\text{cm}. \tag{84}$$

Una línea de base de 5.0 cm satisface la condición anterior para esa frecuencia nominal. Esta elección evita la ambigüedad espacial idealizada en el sector frontal, pero no constituye por sí sola una garantía de exactitud angular.

2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler

La velocidad de una fuente sonora puede estimarse a partir del desplazamiento de frecuencia producido por su movimiento relativo respecto a los receptores. Se considera una trayectoria rectilínea entre dos receptores fijos R_1 y R_2, situados en $x = 0$ y $x = L$, respectivamente. La fuente se desplaza en el sentido positivo del eje x, con velocidad $v > 0$ cuando se aproxima a R_2 y se aleja de R_1.

Efecto Doppler para fuente móvil ($v \ll c$):

Frecuencia en R_1 (alejamiento): $f_1(t) \approx f_0 \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Frecuencia en R_2 (acercamiento): $f_2(t) \approx f_0 \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Estimador diferencial de velocidad: $v(t) = c(T)\dfrac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}$

Cancelación exacta de la frecuencia emitida en el modelo ideal.

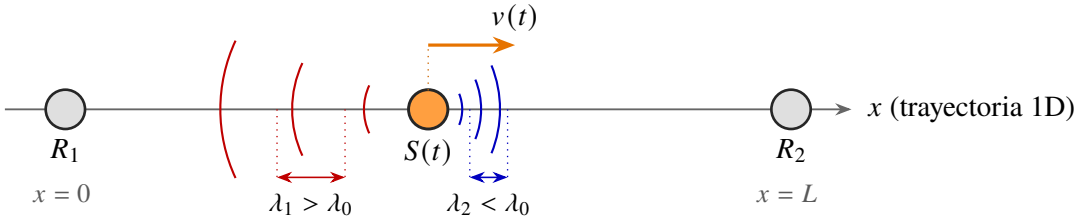


Figura 6. Esquema del efecto Doppler para una fuente que se desplaza entre dos receptores fijos. La frecuencia recibida aumenta en el receptor hacia el que se aproxima la fuente y disminuye en el receptor del que se aleja.

2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos

Para una fuente que emite una señal armónica de frecuencia f_e y se mueve con velocidad constante en un medio en reposo, las frecuencias recibidas por los dos sensores son

$$f_1 = \frac{f_e}{1 + \dfrac{v}{c(T)}}, \qquad f_2 = \frac{f_e}{1 - \dfrac{v}{c(T)}}. \tag{85}$$

Estas expresiones corresponden al caso ideal en que el movimiento es rectilíneo, la velocidad es colineal con la línea fuente-receptor y la frecuencia emitida puede considerarse constante durante los intervalos de emisión que originan ambas señales recibidas. En un movimiento acelerado, la formulación debe considerar las velocidades y los instantes de emisión retardados correspondientes a cada receptor.

Definiendo el número de Mach de la fuente como

$$\beta = \frac{v}{c(T)}, \tag{86}$$

y considerando velocidades mucho menores que la velocidad del sonido, $|\beta| \ll 1$, las expresiones anteriores pueden aproximarse a primer orden:

$$f_1 \simeq f_e(1 - \beta), \qquad f_2 \simeq f_e(1 + \beta). \tag{87}$$

Para $v = 1.5\,\mathrm{m/s}$ y $c = 343.21\,\mathrm{m/s}$, el número de Mach es aproximadamente 4.37×10^{-3}. En este régimen, la aproximación de primer orden es adecuada para describir el efecto Doppler con una precisión acorde con el modelo, aunque las correcciones de orden superior no deben confundirse con la incertidumbre experimental del estimador.

2.4.2. Estimador diferencial de velocidad

A partir de las dos frecuencias recibidas, se define el estimador diferencial

$$\hat{v}_{\mathrm{diff}} = c(T)\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2}. \tag{88}$$

Si se sustituyen las expresiones exactas de la ecuación (85), con una misma frecuencia emitida f_e para ambos receptores, se obtiene

$$f_2 - f_1 = f_e \left[\frac{1}{1-\beta} - \frac{1}{1+\beta} \right] = \frac{2 f_e \beta}{1-\beta^2}, \tag{89}$$

$$f_1 + f_2 = f_e \left[\frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1+\beta} \right] = \frac{2 f_e}{1-\beta^2}. \tag{90}$$

Por tanto,

$$\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2} = \beta, \tag{91}$$

y el estimador recupera

$$\hat{v}_{\text{diff}} = v. \tag{92}$$

La cancelación de f_e es exacta dentro de este modelo. En particular, el cociente no necesita conocer de antemano el valor absoluto de la frecuencia emitida. Esta propiedad hace al estimador menos sensible a cambios comunes de frecuencia que afecten por igual a las dos mediciones.

Sin embargo, en una adquisición física los receptores pueden registrar emisiones correspondientes a instantes distintos, debido a las diferencias de distancia entre la fuente y cada sensor. Si la frecuencia emitida varía con el tiempo, las dos frecuencias recibidas no contienen necesariamente el mismo factor f_e. La cancelación deja entonces de ser exacta. Su validez como aproximación requiere que la deriva de frecuencia sea suficientemente lenta durante la diferencia entre los tiempos de emisión asociados a ambos receptores, y que las ventanas de estimación espectral estén temporalmente alineadas de forma adecuada.

La frecuencia media

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{93}$$

puede utilizarse como indicador de la escala de frecuencia común. No coincide exactamente con la frecuencia emitida en el modelo Doppler exacto, pues

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_e}{1-\beta^2}. \tag{94}$$

Para $|\beta| \ll 1$, esta diferencia es de segundo orden y la semisuma constituye una aproximación a la frecuencia de emisión. Su uso como indicador de deriva debe interpretarse teniendo en cuenta esta corrección y los posibles retardos de propagación diferentes.

2.5. Reconstrucción geométrica bidimensional

Dos distancias absolutas medidas desde receptores cuya posición es conocida permiten reconstruir la posición de una fuente en el plano, salvo una ambigüedad de simetría respecto a la línea que une los receptores. Este procedimiento corresponde a la intersección de dos circunferencias. Es distinto de la localización basada exclusivamente en TDOA, en la que una diferencia de distancias constante define una hipérbola.

Se considera el sistema de referencia de la Figura 5, con los receptores situados en

$$R_1 = \left(-\frac{d}{2}, 0\right), \qquad R_2 = \left(+\frac{d}{2}, 0\right). \tag{95}$$

2.5.1. Intersección de circunferencias a partir de ToA

Sean r_1 y r_2 las distancias estimadas desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2. La posición (x, y) satisface

$$\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_1^2, \tag{96}$$

$$\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_2^2. \tag{97}$$

Restando ambas ecuaciones se obtiene

$$x = \frac{r_1^2 - r_2^2}{2d}. \tag{98}$$

La coordenada y se obtiene sustituyendo este resultado en cualquiera de las ecuaciones de circunferencia:

$$y = \pm\sqrt{r_1^2 - \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}. \tag{99}$$

El signo doble representa las dos posiciones simétricas que producen las mismas distancias a los receptores. La selección de la solución con $y > 0$ requiere información adicional sobre el semiplano en el que se encuentra la fuente; no puede deducirse únicamente de las dos distancias.

Una forma equivalente de expresar la coordenada transversal es

$$x = \frac{(r_1 + r_2)(r_1 - r_2)}{2d} = \frac{r_{\text{mean}}\Delta r}{d}, \tag{100}$$

donde

$$r_{\text{mean}} = \frac{r_1 + r_2}{2}, \qquad \Delta r = r_1 - r_2. \tag{101}$$

En esta formulación, Δr se obtiene directamente de las dos distancias ToA. No constituye un tercer observable independiente si se calcula a partir de los mismos valores r_1 y r_2.

Con mediciones ruidosas, las circunferencias pueden no intersectarse exactamente. En ese caso, el radicando de la ecuación (99) puede resultar negativo o muy próximo a cero. No es apropiado corregir automáticamente ese resultado mediante un recorte numérico sin evaluar antes la compatibilidad de las medidas. Una reconstrucción robusta debe considerar las incertidumbres de ambas distancias y, si es necesario, resolver un problema de mínimos cuadrados.

2.5.2. Diferencia de tiempos de llegada y geometría hiperbólica

Cuando el observable disponible es la diferencia de tiempos de llegada entre dos receptores, puede calcularse una diferencia de distancias

$$\Delta r_{\text{TDOA}} = c(T)\,(t_1 - t_2)\,. \tag{102}$$

El conjunto de puntos que satisface

$$r_1 - r_2 = \Delta r_{\text{TDOA}} \tag{103}$$

forma una hipérbola cuyos focos están en las posiciones de los dos receptores. Una única diferencia de tiempos no determina por sí sola una posición bidimensional única: la fuente puede encontrarse en cualquier punto de esa hipérbola. Se requiere información adicional, como una segunda diferencia independiente, una distancia absoluta o una restricción geométrica sobre la trayectoria.

Por consiguiente, la reconstrucción por intersección de circunferencias y la localización hiperbólica TDOA son formulaciones relacionadas, pero no intercambiables. La primera utiliza dos distancias absolutas; la segunda utiliza diferencias de distancias.

2.5.3. Ambigüedad de fase y diferencia de camino

La diferencia de fase de una señal armónica proporciona una diferencia de camino módulo la longitud de onda:

$$\Delta r_\Phi = \frac{\lambda_0}{2\pi} \left(\Delta\Phi + 2\pi n\right), \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{104}$$

El entero n representa la ambigüedad de ciclo. La fase por sí sola no determina dicho entero. Para resolverlo se requiere información adicional, por ejemplo una estimación gruesa obtenida mediante ToA, una restricción sobre el desplazamiento entre mediciones sucesivas o una condición geométrica que limite la diferencia de camino.

La operación de reducción módulo λ_0 puede representar la fase principal, pero no recupera por sí misma la diferencia de camino absoluta ni garantiza continuidad temporal. En particular, no debe aplicarse una corrección modular a una diferencia de distancias ya obtenida mediante ToA, salvo que se esté resolviendo explícitamente una ambigüedad de fase y se compruebe la compatibilidad con las distancias absolutas.

2.6. Comparación de observables y condiciones de validez

Los métodos descritos utilizan magnitudes físicas diferentes y presentan sensibilidades distintas frente a las condiciones de propagación, la geometría y la adquisición. La Tabla 2 resume sus principales características. Las prestaciones cuantitativas de cada método deben establecerse mediante la caracterización experimental correspondiente.

La combinación de estos observables permite abordar la localización acústica desde perspectivas complementarias. Los tiempos de llegada aportan información sobre la distancia recorrida; las diferencias de tiempo y fase relacionan las señales registradas por sensores separados; las magnitudes de amplitud y energía permiten construir estimadores radiales calibrados; y las frecuencias recibidas contienen información sobre el movimiento relativo entre la fuente y los receptores.

La calidad de una reconstrucción conjunta depende de la consistencia entre estos observables, de la geometría del montaje y de la caracterización de sus incertidumbres. En consecuencia, las relaciones analíticas de este capítulo establecen los modelos de inversión que deberán contrastarse con los resultados experimentales.

Método	Observable	Ventaja principal	Limitación dominante
ToA	t_{arr}	Proporciona una estimación de distancia absoluta cuando se conoce el instante de emisión y se corrigen los retardos instrumentales.	Sensibilidad a la detección del arribo, la sincronización y la calibración temporal.
TDOA	$t_1 - t_2$	Permite estimar diferencias de distancias sin requerir una referencia temporal absoluta común al instante de emisión.	La diferencia de distancias define un lugar geométrico y no una posición bidimensional única.
Energía recibida	$A(r),\ \mathcal{E}_{\text{dig}}(r)$	Permite estimar distancia mediante una calibración de amplitud o de suma de cuadrados.	Sensibilidad a la directividad, la ganancia, las reflexiones y la definición de la ventana de integración.
PDoA	$\Delta\Phi$	Permite estimar dirección a partir de diferencias de fase entre receptores.	Ambigüedad de fase, calibración intercanal, separación entre sensores y propagación multitrayecto.
Desequilibrio energético	$\mathcal{E}_1,\ \mathcal{E}_2$	No depende de la fase de la portadora.	Sensibilidad a diferencias de ganancia, directividad y distancia.
FDoA	$f_1,\ f_2$	El cociente diferencial reduce la dependencia respecto a la frecuencia emitida común en el modelo ideal.	Requiere geometría conocida, estimaciones espectrales comparables y deriva suficientemente lenta durante los retardos de propagación.

Tabla 2. Comparación cualitativa de los observables utilizados para estimar distancia, dirección y velocidad. Las prestaciones metrológicas deben determinarse a partir de la caracterización experimental de cada estimador.

Referencias

[1] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[2] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.

[3] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2000.

[4] P. M. Morse and K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1968.

[5] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Woodbury, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[6] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1999.

[7] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3rd ed., 2010.

[8] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.

[9] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[10] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *Journal of the Institution of Electrical Engineers - Part III: Radio and Communication Engineering*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.

[11] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

[12] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

[13] H. Kuttruff, *Room Acoustics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 6th ed., 2016.

[14] M. L. Meade, *Lock-In Amplifiers: Principles and Applications*. London: Peter Peregrinus Ltd. / Institution of Engineering and Technology, 1983.

[15] M. Brandstein and D. Ward, *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

[16] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[17] J. E. Volder, "The CORDIC trigonometric computing technique," *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-8, no. 3, pp. 330–334, 1959.

[18] T. Grandke, "Interpolation algorithms for discrete Fourier transforms of weighted signals," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. IM-32, no. 2, pp. 350–355, 1983.

[19] E. Jacobsen and P. Lyons, "The the ridiculous ease of estimating frequency interval/difference in digital signal processors," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 24, no. 2, pp. 138–142, 2007.

[20] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008 (GUM 1995 with Minor Corrections), Sèvres, France: BIPM, 2008.

[21] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. Sausalito, CA: University Science Books, 2nd ed., 1997.

[22] Y. Zhuang, J. Yang, Y. Qi, J. El-Sheimy, and N. El-Sheimy, "Evaluation of RSSI-based indoor localization algorithms for BLE beacons in complex environments," *Measurement*, vol. 93, pp. 395–402, 2016.

[23] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[24] J. Rautenberg, T. Jost, S. Trampisch, and J. Sachs, "Phase-based angle of arrival estimation with distributed antenna arrays," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 67, no. 5, pp. 1140–1151, 2018.

[25] P. C. Chestnut, "Emitter location using TDOA and FDOA measurements," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 2, pp. 214–224, 1982.

[26] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston: McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.

[27] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 4th ed., 2007.

[28] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2001.